

Penentuan Threshold dengan Metode 3-AFC

Menghitung Best Estimate Threshold individu dan kelompok

Tim Pengampu Praktikum Uji Sensoris

2026-09-14

Tujuan Pembelajaran

Setelah sesi ini, mahasiswa akan mampu:

Mengetahui	Memahami	Melakukan
Empat jenis <i>threshold</i> dan perbedaannya	Mengapa peluang menebak benar pada 3-AFC adalah 1/3	Mengonversi konsentrasi dari % ke g/L
Prinsip metode 3-AFC	Mengapa ambang dibaca pada respon positif 66,7%, bukan 50%	Menghitung persentase respon positif tiap konsentrasi
Definisi <i>a</i> dan <i>b</i> pada perhitungan BET	Mengapa BET memakai rata-rata geometrik, bukan aritmetik	Menghitung BET individu dan BET kelompok
Arti <i>absolute threshold</i> bagi pengembangan produk	Bahwa nilai <i>threshold</i> bersifat spesifik untuk kelompok panelis	Membuat grafik respon positif dan membaca ambangnya

Sekilas tentang Threshold

Threshold adalah ambang batas terendah rangsangan yang mulai dapat dirasakan oleh sekelompok panelis. Ada empat jenis yang perlu dibedakan:

Jenis	Definisi
<i>Absolute threshold (detection threshold)</i>	Konsentrasi stimulus terendah yang mulai dapat dirasakan sensasinya
<i>Recognition threshold</i>	Konsentrasi terendah yang sensasinya mulai dikenali karakternya , misalnya asin atau manis
<i>Difference threshold</i>	Perbedaan konsentrasi terkecil yang mulai terasa berbeda
<i>Terminal threshold</i>	Konsentrasi tertinggi yang masih terasa perubahannya; di atas itu kenaikan konsentrasi tidak lagi dapat dibedakan

Praktikum ini menentukan **absolute threshold**. Perhatikan bahwa pada pengujian ini panelis **tidak diberi tahu** jenis rangsangannya; ia hanya menilai apakah ada sampel yang berbeda dari yang lain.

Nilai *threshold* penting bagi pengembangan produk dalam dua arah yang berlawanan. Untuk atribut yang tidak dikehendaki, misalnya rasa logam dari fortifikan mineral, konsentrasinya harus dijaga **di bawah detection threshold** agar produk tetap diterima konsumen. Sebaliknya untuk atribut yang dikehendaki, misalnya

vanila pada es krim, penggunaan di bawah *recognition threshold* membuat sensasinya tidak muncul, sedangkan di atas *terminal threshold* hanya menjadi pemborosan.

Metode yang dipakai adalah **3-AFC** (*Alternative Forced Choice*). Panelis menerima tiga sampel per set: satu sampel pengenceran dan dua kontrol berupa air mineral, lalu **wajib memilih** satu yang berbeda walaupun ia merasa tidak yakin. Karena hanya ada tiga pilihan, panelis yang sekadar menebak akan benar dengan peluang 1/3.

Data yang akan kita gunakan berasal dari **26 panelis** pada **6 seri pengenceran** larutan gula. Jumlah panelis ini konsisten dengan kebutuhan sloki pada modul: 156 sloki sampel dibagi 6 pengenceran.

Kolom	Arti
panelis	Nama atau kode panelis
konsentrasi_persen	Konsentrasi larutan hasil pengenceran (%)
benar	1 jika panelis menunjuk sampel berbeda dengan tepat, 0 jika salah

Data tersimpan pada file `acara5_threshold.xlsx`, lembar **Data**. Lembar **Keterangan** memuat definisi setiap kolom. Untuk menginput data kelompok Anda sendiri, gunakan `template_input_acara5.xlsx`.

Catatan seri pengenceran. Tabel pengenceran pada modul (Tabel 3.1) tersimpan sebagai gambar, sehingga seri yang dipakai di sini adalah **seri geometrik dengan rasio 2** yang berakhir pada larutan standar gula 2,4%: yaitu 0,075%, 0,15%, 0,30%, 0,60%, 1,20%, dan 2,40%. Perbandingan tetap antar tingkat bukan pilihan estetika, melainkan syarat perhitungan BET, karena BET adalah rata-rata geometrik dua konsentrasi yang berdampingan. Bila seri di laboratorium Anda berbeda, cukup ganti isi kolom `konsentrasi_persen` pada file data; seluruh perhitungan di dokumen ini mengambil serinya dari data.

Memuat Data

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(readxl)
```

```
thr <- as.data.frame(read_excel("assets/data/acara5_threshold.xlsx",
                                sheet = "Data"))
```

```
thr$panelis <- as.factor(thr$panelis)
```

```
str(thr)
```

```
## 'data.frame':   156 obs. of  3 variables:
## $ panelis      : Factor w/ 26 levels "Panelis 01","Panelis 02",...: 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ...
## $ konsentrasi_persen: num  0.075 0.15 0.3 0.6 1.2 2.4 0.075 0.15 0.3 0.6 ...
## $ benar        : num   1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 ...
```

```
head(thr)
```

```
##      panelis konsentrasi_persen benar
## 1 Panelis 01          0.075      1
```

```
## 2 Panelis 01          0.150    0
## 3 Panelis 01          0.300    0
## 4 Panelis 01          0.600    0
## 5 Panelis 01          1.200    1
## 6 Panelis 01          2.400    1
```

Think-aloud: “Saya mulai dengan `table(thr$konsentrasi_persen)` untuk memastikan setiap konsentrasi dinilai oleh jumlah panelis yang sama. Kalau ada satu konsentrasi dengan jumlah lebih kecil, persentase respon positifnya akan dihitung dengan penyebut yang berbeda dari konsentrasi lain, dan kurvanya jadi tidak sebanding. Saya juga pastikan kolom **benar** hanya berisi 0 dan 1.”

```
table(thr$konsentrasi_persen)
```

```
##
## 0.075  0.15  0.3  0.6  1.2  2.4
##      26   26   26   26   26   26
```

```
table(thr$benar)
```

```
##
##    0    1
##  56 100
```

Konversi Satuan

Konsentrasi dinyatakan dalam g/L agar sebanding dengan nilai *threshold* di literatur:

$$\text{konsentrasi (g/L)} = \text{konsentrasi (\%)} \times 10$$

```
thr$konsentrasi_gl <- thr$konsentrasi_persen * 10

seri <- sort(unique(thr$konsentrasi_gl))
rasio <- seri[2] / seri[1]

seri
```

```
## [1]  0.75  1.50  3.00  6.00 12.00 24.00
```

```
rasio
```

```
## [1] 2
```

Nilai **rasio** inilah yang nanti dipakai untuk menangani panelis yang benar pada semua konsentrasi atau salah pada konsentrasi tertinggi.

Persentase Respon Positif

$$\% \text{ Total} = \frac{\text{jumlah respon positif}}{\text{jumlah panelis}} \times 100\%$$

```
kurva <- thr %>%
  group_by(konsentrasi_persen, konsentrasi_gl) %>%
  summarise(n = n(),
             respon_positif = sum(benar),
             persen = 100 * mean(benar),
             .groups = "drop") %>%
  as.data.frame()

kurva$persen <- round(kurva$persen, 1)
kurva
```

```
##   konsentrasi_persen konsentrasi_gl  n respon_positif persen
## 1             0.075             0.75 26             10  38.5
## 2             0.150             1.50 26             11  42.3
## 3             0.300             3.00 26             14  53.8
## 4             0.600             6.00 26             18  69.2
## 5             1.200            12.00 26             22  84.6
## 6             2.400            24.00 26             25  96.2
```

Ambang dibaca pada respon positif **66,7%**, bukan 50%. Alasannya:

Nilai	Artinya
33,3%	Tingkat menebak pada 3-AFC. Konsentrasi dengan respon positif sebesar ini belum terdeteksi sama sekali
100%	Seluruh panelis mendeteksi
66,7%	Titik tengah antara menebak dan deteksi penuh, yaitu setengah dari panelis benar-benar mendeteksi

Mengapa bukan 50%? Karena 50% respon positif pada 3-AFC **tidak** berarti separuh panelis mendeteksi. Dari 50% yang benar, sebagian hanya beruntung menebak. Bila proporsi yang benar-benar mendeteksi adalah d , maka proporsi jawaban benar yang teramati adalah $d + \frac{1}{3}(1 - d)$. Substitusikan $d = 0,5$ dan hasilnya 0,667. Jadi 66,7% adalah koreksi peluang menebak, bukan angka sembarang. Modul menuliskan 66%, dan selisihnya terhadap 66,7% tidak berarti secara praktis.

```
ambang_respon <- 66.7
```

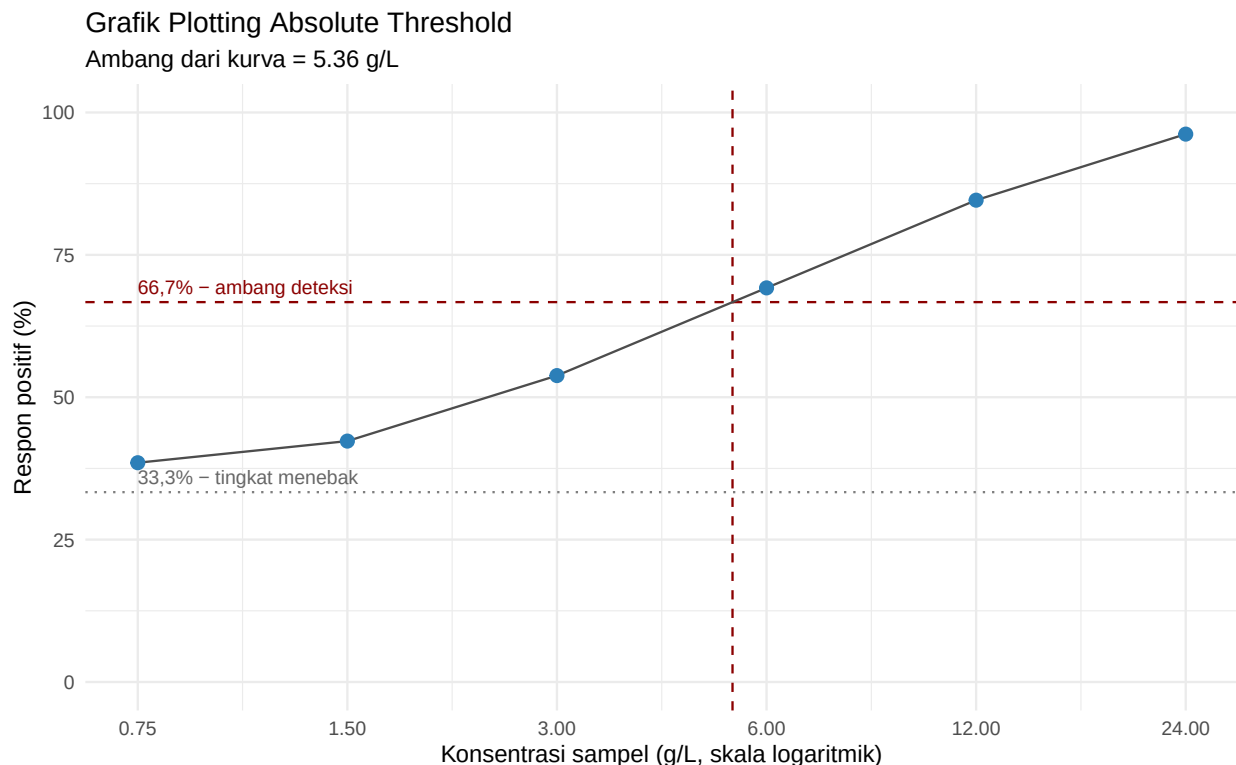
Grafik Plotting Absolute Threshold

```
thr_kurva <- exp(approx(x = kurva$persen,
                       y = log(kurva$konsentrasi_gl),
                       xout = ambang_respon)$y)

round(thr_kurva, 2)
```

```
## [1] 5.36
```

```
ggplot(kurva, aes(x = konsentrasi_gl, y = persen)) +
  geom_hline(yintercept = 100 / 3, linetype = "dotted",
    colour = "grey50") +
  geom_hline(yintercept = ambang_respon, linetype = "dashed",
    colour = "darkred") +
  geom_vline(xintercept = thr_kurva, linetype = "dashed",
    colour = "darkred") +
  geom_line(colour = "grey30") +
  geom_point(size = 2.6, colour = "#2C7FB8") +
  annotate("text", x = min(seri), y = 100 / 3, hjust = 0, vjust = -0.6,
    label = "33,3% - tingkat menebak", colour = "grey40",
    size = 3.2) +
  annotate("text", x = min(seri), y = ambang_respon, hjust = 0,
    vjust = -0.6, label = "66,7% - ambang deteksi",
    colour = "darkred", size = 3.2) +
  scale_x_log10(breaks = seri) +
  scale_y_continuous(limits = c(0, 100)) +
  labs(title = "Grafik Plotting Absolute Threshold",
    subtitle = paste0("Ambang dari kurva = ", round(thr_kurva, 2),
      " g/L"),
    x = "Konsentrasi sampel (g/L, skala logaritmik)",
    y = "Respon positif (%)") +
  theme_minimal()
```



Sumbu x memakai **skala logaritmik** karena seri pengencerannya geometrik. Pada skala biasa, keenam titik akan menumpuk di sebelah kiri dan kurvanya sulit dibaca.

Perhatikan bahwa interpolasi mengandaikan kurva menaik. Bila persentase respon positif turun di suatu konsentrasi, misalnya karena kelelahan indra pada set-set akhir, `approx()` da-

pat menghasilkan nilai yang menyesatkan atau NA. Selalu lihat grafiknya sebelum mempercayai angkanya.

Hinge Question

Sebelum melanjutkan, jawablah: Panelis 14 menjawab **benar** pada 0,75 g/L, **salah** pada 1,5 g/L, lalu **benar** pada 3, 6, 12, dan 24 g/L. Berapa nilai a dan b untuk perhitungan BET-nya?

- A) $a = 0,75$ dan $b = 1,5$
- B) $a = 1,5$ dan $b = 3$
- C) $a = 0,75$ dan $b = 3$, karena 1,5 g/L diabaikan
- D) Tidak dapat dihitung, karena jawabannya tidak berurutan

Jawaban: B. a adalah konsentrasi **tertinggi yang dijawab salah**, yaitu 1,5 g/L, bukan yang pertama dijawab salah. b adalah konsentrasi berikutnya yang lebih tinggi, yaitu 3 g/L. Jawaban benar pada 0,75 g/L di bawahnya dianggap kebetulan menebak, dan justru itulah sebabnya aturannya memakai yang tertinggi: yang dicari adalah titik di mana panelis mulai **konsisten** benar. BET-nya $\sqrt{1,5 \times 3} = 2,12$ g/L.

Konsentrasi Benar Konsisten dan BET Individu

$$\text{BET individu} = \sqrt{a \times b}$$

dengan a = konsentrasi tertinggi yang dijawab salah (g/L), dan b = konsentrasi lebih tinggi berikutnya yang dijawab benar (g/L).

Dua keadaan khusus perlu ditangani, dan keduanya hampir selalu muncul di data kelas:

Keadaan	Penanganan
Panelis benar pada semua konsentrasi	Ambangnya berada di bawah seri yang diuji. BET = konsentrasi terendah dibagi $\sqrt{\text{rasio}}$
Panelis salah pada konsentrasi tertinggi	Ambangnya berada di atas seri yang diuji. BET = konsentrasi tertinggi dikali $\sqrt{\text{rasio}}$

```
bet_ind <- data.frame()

for (p in levels(thr$panelis)) {
  d <- subset(thr, panelis == p)
  d <- d[order(d$konsentrasi_gl), ]
  salah <- d$konsentrasi_gl[d$benar == 0]

  if (length(salah) == 0) {
    a <- NA; b <- NA
    bet <- min(seri) / sqrt(rasio)
    kasus <- "Benar pada semua konsentrasi"
  } else if (max(salah) == max(seri)) {
    a <- max(seri); b <- NA
    bet <- max(seri) * sqrt(rasio)
    kasus <- "Salah pada konsentrasi tertinggi"
```

```

} else {
  a <- max(salah)
  b <- min(seri[seri > a])
  bet <- sqrt(a * b)
  kasus <- "Normal"
}

bet_ind <- rbind(bet_ind,
  data.frame(panelis = p, a = a, b = b,
    bet = bet, kasus = kasus))
}

bet_ind$bet <- round(bet_ind$bet, 2)
bet_ind

```

##	panelis	a	b	bet	kasus
## 1	Panelis 01	6.00	12.0	8.49	Normal
## 2	Panelis 02	6.00	12.0	8.49	Normal
## 3	Panelis 03	1.50	3.0	2.12	Normal
## 4	Panelis 04	3.00	6.0	4.24	Normal
## 5	Panelis 05	24.00	NA	33.94	Salah pada konsentrasi tertinggi
## 6	Panelis 06	3.00	6.0	4.24	Normal
## 7	Panelis 07	6.00	12.0	8.49	Normal
## 8	Panelis 08	0.75	1.5	1.06	Normal
## 9	Panelis 09	12.00	24.0	16.97	Normal
## 10	Panelis 10	6.00	12.0	8.49	Normal
## 11	Panelis 11	12.00	24.0	16.97	Normal
## 12	Panelis 12	6.00	12.0	8.49	Normal
## 13	Panelis 13	NA	NA	0.53	Benar pada semua konsentrasi
## 14	Panelis 14	1.50	3.0	2.12	Normal
## 15	Panelis 15	NA	NA	0.53	Benar pada semua konsentrasi
## 16	Panelis 16	3.00	6.0	4.24	Normal
## 17	Panelis 17	NA	NA	0.53	Benar pada semua konsentrasi
## 18	Panelis 18	12.00	24.0	16.97	Normal
## 19	Panelis 19	3.00	6.0	4.24	Normal
## 20	Panelis 20	3.00	6.0	4.24	Normal
## 21	Panelis 21	NA	NA	0.53	Benar pada semua konsentrasi
## 22	Panelis 22	1.50	3.0	2.12	Normal
## 23	Panelis 23	0.75	1.5	1.06	Normal
## 24	Panelis 24	1.50	3.0	2.12	Normal
## 25	Panelis 25	3.00	6.0	4.24	Normal
## 26	Panelis 26	12.00	24.0	16.97	Normal

```
table(bet_ind$kasus)
```

##	Benar pada semua konsentrasi	Normal
##	4	21
##	Salah pada konsentrasi tertinggi	
##	1	

Think-aloud: “Saya selalu melihat tabel kasus ini sebelum menghitung BET kelompok. Panelis dengan keadaan khusus nilai BET-nya merupakan **ekstrapolasi**, bukan hasil pengukuran, karena

ambangya berada di luar rentang seri yang diuji. Kalau jumlahnya banyak, kesimpulannya bukan ‘threshold kelompok sebesar X’, melainkan ‘seri pengencerannya kurang tepat dan perlu digeser’. Itu temuan yang sah untuk dibahas di laporan.”

BET Kelompok

$$\text{BET kelompok} = \sqrt[n]{\text{BET}_1 \times \text{BET}_2 \times \dots \times \text{BET}_n}$$

Akar pangkat n dari perkalian n nilai adalah **rata-rata geometrik**. Dalam praktik, lebih aman dihitung lewat logaritma, karena perkalian 26 bilangan sekaligus mudah menghasilkan angka yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk komputer.

```
bet_kelompok <- exp(mean(log(bet_ind$bet)))

round(bet_kelompok, 2)

## [1] 3.81

# perbandingan dengan rata-rata aritmetik, sebagai pembanding saja
round(c(geometrik = bet_kelompok,
        aritmetik = mean(bet_ind$bet)), 2)

## geometrik aritmetik
##      3.81      7.02
```

Mengapa rata-rata geometrik? Karena seri pengencerannya bersifat **perkalian**, bukan penjumlahan: setiap tingkat dua kali lipat tingkat sebelumnya. Pada skala seperti ini, jarak dari 1,5 ke 3 g/L setara dengan jarak dari 12 ke 24 g/L, walaupun selisih aritmetiknya 1,5 dan 12. Rata-rata aritmetik akan tertarik oleh beberapa panelis tidak sensitif dengan BET besar, sehingga melaporkan kelompok sebagai kurang sensitif daripada kenyataannya.

Perbandingan Dua Estimasi

Kita sekarang punya dua nilai ambang yang diperoleh dengan cara berbeda:

```
data.frame(
  metode = c("Interpolasi kurva pada 66,7%", "Rata-rata geometrik BET"),
  nilai_gl = round(c(thr_kurva, bet_kelompok), 2)
)

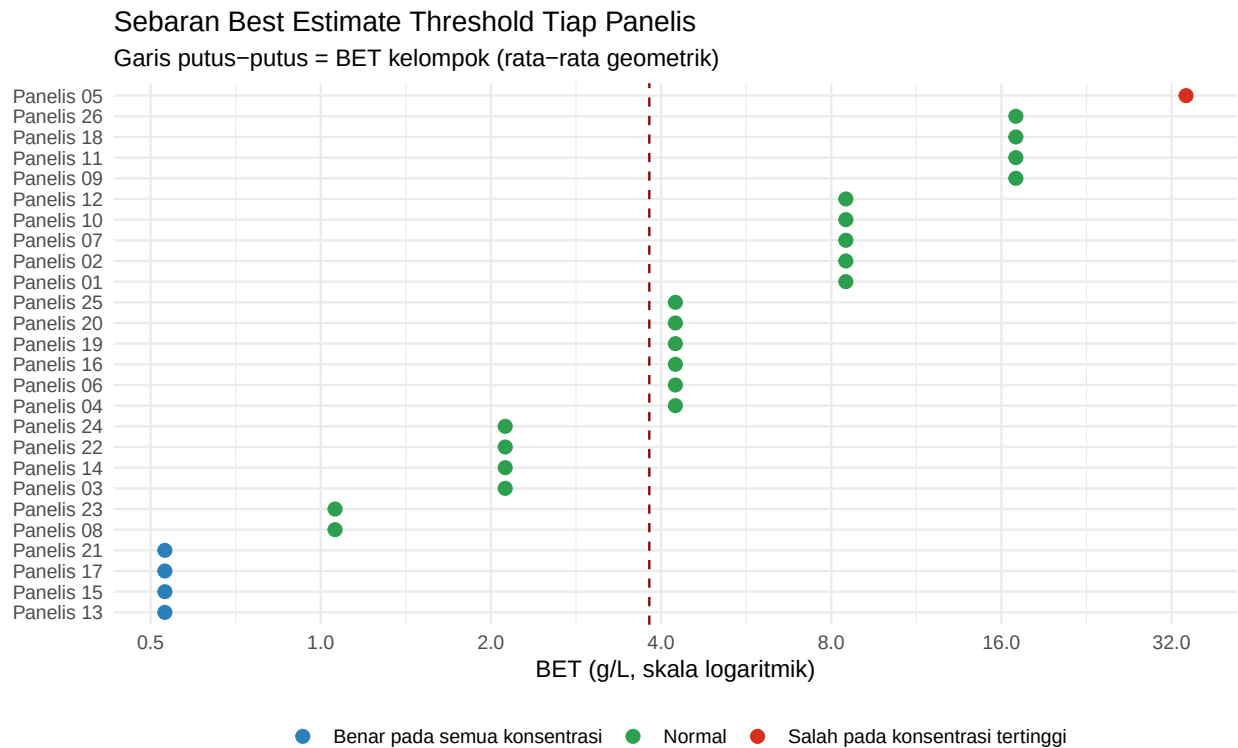
##           metode nilai_gl
## 1 Interpolasi kurva pada 66,7%      5.36
## 2      Rata-rata geometrik BET      3.81

ggplot(bet_ind, aes(x = bet, y = reorder(panelis, bet))) +
  geom_vline(xintercept = bet_kelompok, linetype = "dashed",
            colour = "darkred") +
  geom_point(aes(colour = kasus), size = 2.6) +
  scale_x_log10(breaks = c(0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32)) +
  scale_colour_manual(values = c(
```

```

"Normal" = "#2E9E4F",
"Benar pada semua konsentrasi" = "#2C7FB8",
"Salah pada konsentrasi tertinggi" = "#D7301F"), drop = FALSE) +
labs(title = "Sebaran Best Estimate Threshold Tiap Panelis",
      subtitle = "Garis putus-putus = BET kelompok (rata-rata geometrik)",
      x = "BET (g/L, skala logaritmik)", y = NULL, colour = NULL) +
theme_minimal() +
theme(legend.position = "bottom")

```



Kedua angka tidak harus sama, dan perbedaannya informatif. Interpolasi kurva bekerja pada **proporsi kelompok di setiap konsentrasi**, sedangkan BET kelompok merata-ratakan **satu nilai per panelis**. Bila sebaran BET individu sangat lebar, keduanya bisa berbeda cukup jauh. Laporkan keduanya, jangan pilih yang angkanya lebih enak dilihat.

Menyusun Kesimpulan

Kesimpulan Acara 5 yang baik menjawab tiga pertanyaan berurutan:

1. **Nilai ambang** → berapa *absolute threshold* kelompok dalam g/L, dari kurva maupun dari BET?
2. **Kesesuaian seri** → apakah seri pengenceran sudah mengurung nilai ambang, atau banyak panelis yang ambangnya berada di luar rentang yang diuji?
3. **Makna praktis** → apa arti nilai tersebut bila bahan ini dipakai sebagai pemanis atau sebagai fortifikan pada produk?

Latihan menulis: Susun satu paragraf (4–6 kalimat) yang menjawab ketiga pertanyaan di atas untuk data kelompok Anda. Sebutkan nilai ambang dalam g/L beserta metode perhitungannya, dan bandingkan dengan satu nilai dari literatur bila tersedia.

Latihan (You Do)

Latihan 1: Membaca Kurva

1. Tampilkan persentase respon positif pada konsentrasi terendah:

```
subset(kurva, konsentrasi_gl == min(konsentrasi_gl))
```

2. Apakah nilainya mendekati 33,3%? Apa artinya bila nilainya jauh **di bawah** 33,3%, padahal menebak secara acak saja seharusnya menghasilkan sekitar sepertiga jawaban benar?

Latihan 2: Ambang Individu Terendah dan Tertinggi

```
bet_ind %>%  
  filter(kasus == "Normal") %>%  
  arrange(bet) %>%  
  slice(c(1, n()))
```

Berapa kali lipat perbedaan antara panelis paling sensitif dan paling tidak sensitif? Bandingkan dengan rentang seri pengenceran yang diuji.

Latihan 3: *Challenges*

1. Hitung BET kelompok hanya dari panelis berkategori **Normal**, lalu bandingkan dengan BET kelompok seluruh panelis:

```
bet_normal <- subset(bet_ind, kasus == "Normal")  
round(c(semua = exp(mean(log(bet_ind$bet))),  
      normal = exp(mean(log(bet_normal$bet)))), 2)
```

Ke arah mana nilainya bergeser, dan mengapa arah itu masuk akal?

2. Uji apakah respon positif pada konsentrasi terendah sudah berbeda nyata dari tingkat menebak 1/3:

```
k1 <- subset(kurva, konsentrasi_gl == min(konsentrasi_gl))  
binom.test(k1$respon_positif, n = k1$n, p = 1/3,  
           alternative = "greater")
```

3. Buat ulang grafik kurva respon dengan sumbu x **linear**, lalu bandingkan dengan versi logaritmik:

```
ggplot(kurva, aes(x = konsentrasi_gl, y = persen)) +  
  geom_line() + geom_point() +  
  geom_hline(yintercept = ambang_respon, linetype = "dashed") +  
  labs(x = "Konsentrasi (g/L, skala linear)", y = "Respon positif (%)")
```

Mengapa pembacaan ambang pada sumbu linear memberi nilai yang berbeda? Mana yang konsisten dengan cara BET dihitung?

Ringkasan

Dalam sesi ini kita telah mempelajari:

- Empat jenis *threshold* dan mengapa praktikum ini menentukan *absolute threshold*
- Metode 3-AFC serta peluang menebak benar sebesar $1/3$
- Konversi konsentrasi dari % ke g/L dan perhitungan persentase respon positif
- Alasan ambang dibaca pada 66,7%, yaitu koreksi terhadap peluang menebak
- Perhitungan BET individu $\sqrt{a \times b}$, termasuk penanganan panelis yang benar pada semua konsentrasi atau salah pada konsentrasi tertinggi
- BET kelompok sebagai rata-rata geometrik, dan mengapa rata-rata aritmetik tidak sesuai untuk seri konsentrasi geometrik
- Bahwa ambang dari kurva dan BET kelompok adalah dua estimasi berbeda yang keduanya layak dilaporkan